



Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України “Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського”
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота №3
З дисципліни «Технології розроблення програмного забезпечення»
Тема: «**Діаграма розгортання. Діаграма компонентів. Діаграма взаємодій та
послідовностей.**»
Музичний програвач

Виконав:
Студент групи ІА-23
Волошин В. В.

Перевірив:
Мягкий М. Ю.

Київ-2024

Зміст

Тема:.....	3
Мета:.....	3
Хід роботи.....	3
1. Діаграма розгортання.....	3
2. Діаграма компонентів.....	4
3. Діаграма послідовностей.....	6
Висновки:.....	7

Тема:

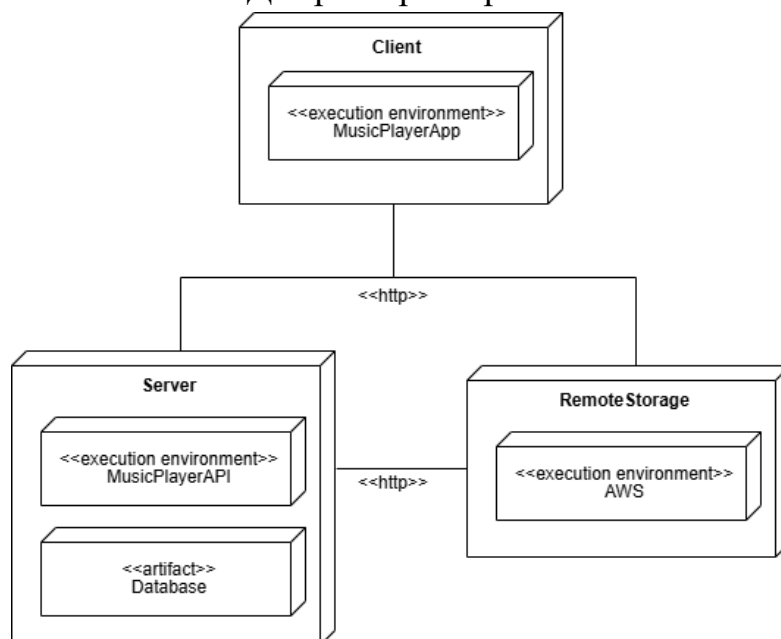
Діаграма розгортання. Діаграма компонентів. Діаграма взаємодій та послідовностей.

Мета:

Ознайомитися з основними видами діаграм для моделювання програмних систем, зокрема з діаграмами розгортання, компонентів, взаємодій та послідовностей. Навчитися створювати та аналізувати ці діаграми, а також використовувати їх для опису архітектури та процесів у програмних системах.

Хід роботи

1. Діаграма розгортання



Ця діаграма розгортання показує компоненти системи для музичного додатка і те, як вони розгорнуті в різних середовищах.

1. Client:

- а) Вузол Client містить додаток MusicPlayerApp, який є середовищем виконання, де користувач взаємодіє з музичним плеєром.
- б) MusicPlayerApp відповідає за відправку запитів на отримання списку пісень та потокової передачі обраної пісні, а також за взаємодію з сервером.

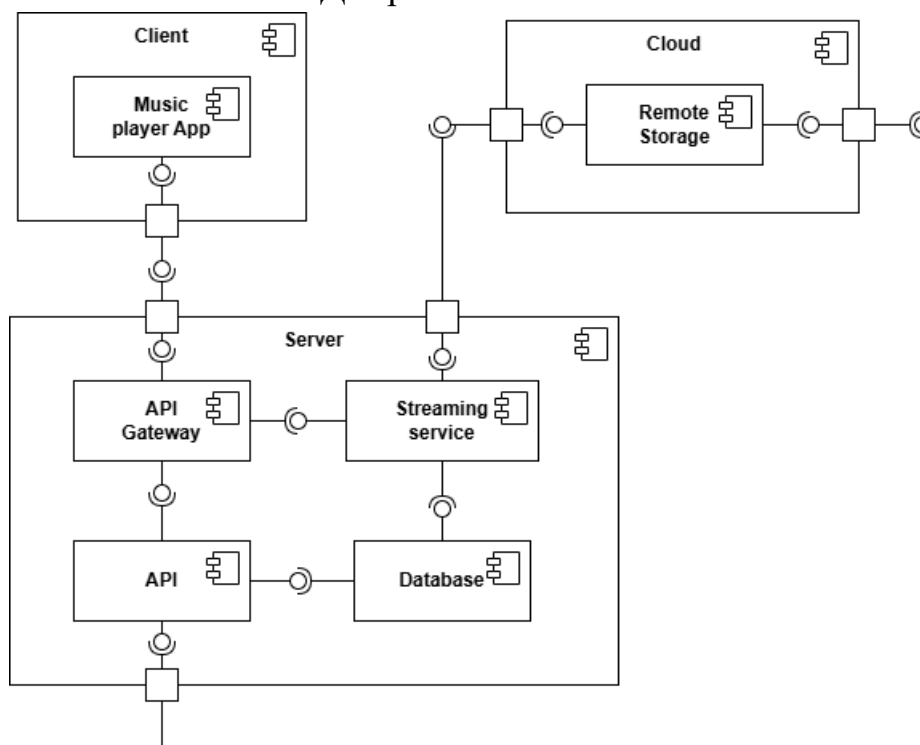
2. Server:

- а) Вузол Server містить MusicPlayerAPI — основний API для обробки запитів від додатка, а також компонент Database.

- b) MusicPlayerAPI — це середовище виконання для API, який обробляє запити на отримання інформації про пісні та координує доступ до даних і потоків.
 - c) Database виступає як артефакт для зберігання даних про пісні, користувачів та інші метадані.
3. Remote Storage:
- a) Вузол Remote Storage представляє AWS (Amazon Web Services) як середовище виконання, де зберігаються медіа-дані пісень.
 - b) AWS надає віддалене сховище, з якого сервер завантажує дані пісень для подальшої трансляції.

Отже, діаграма показує, як розподіляються функції між клієнтом, сервером та віддаленим сховищем, забезпечуючи таким чином масштабованість і ефективність музичного додатка.

2. Діаграма компонентів



Ця діаграма компонентів відображає архітектуру системи для музичного плеєра, розподілену на три основні блоки: Client, Server і Cloud. Кожен із цих блоків має власні компоненти, які відповідають за різні функціональні аспекти системи.

1. Client:

- a) Містить компонент Music Player App, який є додатком користувача. Цей компонент дозволяє користувачам взаємодіяти з системою для прослуховування музики, пошуку треків тощо.

- b) Додаток взаємодіє з компонентами сервера через інтерфейс, ймовірно, надсилаючи запити до API для отримання музичних треків та метаданих.

2. Server:

- a) Містить кілька важливих компонентів для обробки запитів:

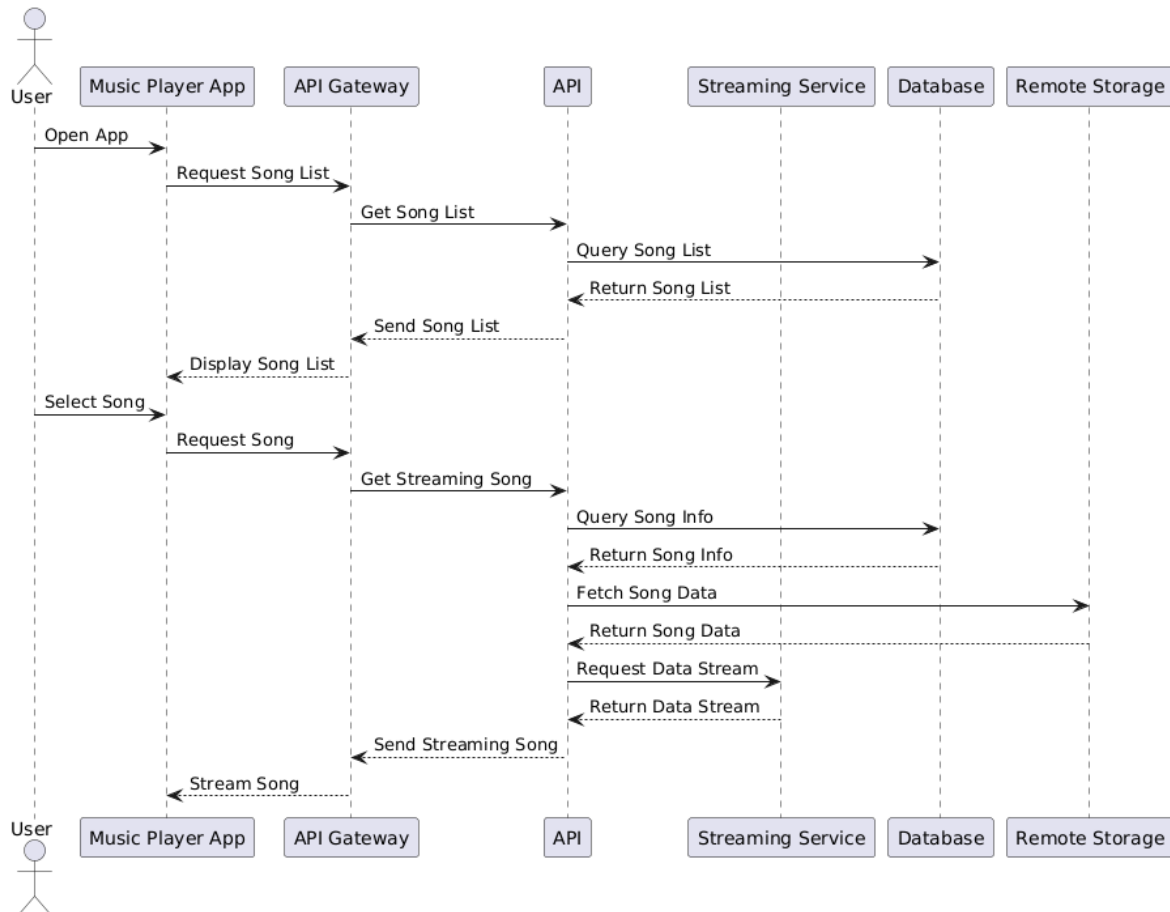
- API Gateway — точка входу для всіх запитів від клієнта. Вона розподіляє запити до відповідних компонентів на сервері.
- API — основний компонент, що обробляє логіку застосунку. Він взаємодіє з базою даних і виконує запити для надання даних клієнту.
- Streaming Service — компонент, що відповідає за трансляцію музики на клієнтську програму. Він забезпечує безперервне відтворення аудіо.
- Database — сховище для зберігання інформації, такої як дані про пісні, користувачів та плейлисти.

3. Cloud:

- a) Містить компонент Remote Storage, що використовується для зберігання великих файлів, таких як аудіофайли. Коли користувач хоче прослухати пісню, сервер через Streaming Service може отримати її з Remote Storage для передачі на клієнт.

Діаграма показує зв'язки між компонентами: клієнт звертається до API Gateway на сервері, який обробляє запити, взаємодіє з базою даних та Remote Storage у хмарі для отримання потрібних даних.

3. Діаграма послідовностей



Ця діаграма послідовностей описує процес трансляції музики в додатку для відтворення музики. Користувач відкриває додаток, надсилає запит на отримання списку пісень, обирає пісню для прослуховування, після чого розпочинається потокова трансляція.

Основні етапи:

1. Запит списку пісень: Коли користувач відкриває додаток, Music Player App надсилає запит на отримання списку пісень через API Gateway.
2. Отримання списку пісень: API Gateway виконує запит до API, який звертається до Streaming Service для отримання списку пісень з бази даних. Після цього список повертається назад до додатка і відображається користувачеві.
3. Запит на трансляцію: Користувач обирає пісню, і Music Player App надсилає запит на трансляцію через API Gateway.
4. Підготовка до трансляції: API Gateway пересилає запит до API, який звертається до Streaming Service для отримання інформації про пісню, а також для завантаження даних пісні з віддаленого сховища.
5. Початок трансляції: Після підготовки даних Streaming Service розпочинає трансляцію пісні через API Gateway назад до додатка.

Важливо зазначити, що API Gateway виступає як посередник для забезпечення доступу до сервісів трансляції, але не надає прямий доступ користувача до даних. Це дозволяє захистити інфраструктуру та забезпечити контрольований доступ до музичного контенту.

Висновки:

Ознайомились з основними видами діаграм для моделювання програмних систем, зокрема з діаграмами розгортання, компонентів, взаємодій та послідовностей. Навчилися створювати та аналізувати ці діаграми, а також використовувати їх для опису архітектури та процесів у програмних системах